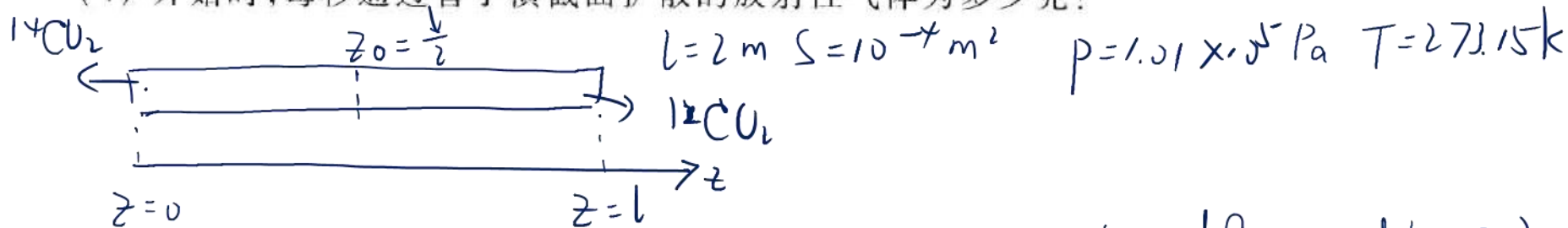


18. 一长为 2 m 、截面积为 10^{-4} m^2 的管子里储有标准状态下的 CO_2 气体,一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C . 在 $t=0$ 时,放射性分子密集在管子的左端,其分子数密度沿着管子均匀地减小,到右端减为零. $d = 10^{-10}\text{ m}$

- (1) 开始时,放射性气体的密度梯度是多大? $d\rho/dz = ?$
 (2) 开始时,每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧?
 (3) 有多少个从右侧移往左侧?
 (4) 开始时,每秒通过管子横截面扩散的放射性气体为多少克?



$$p = n_0 k T \Rightarrow n_0 = p / k T$$

$$\frac{dn}{dz} = c \Rightarrow n = cz + C_1$$

$$\left. \begin{array}{l} z=0 \quad n = n_0 \\ z=l \quad n = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow n = -\frac{n_0}{l}z + n_0$$

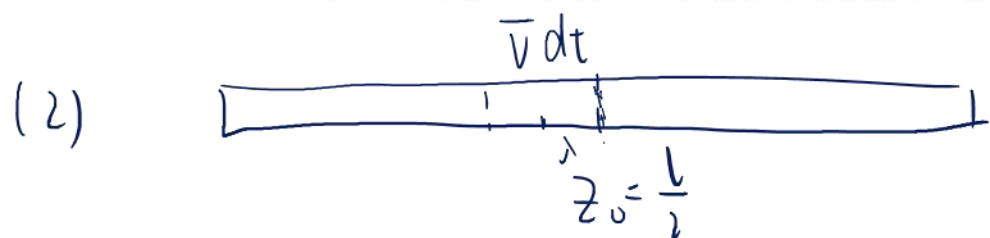
$$(1) \frac{d\rho}{dz} = \frac{d(n \cdot m)}{dz}$$

$$= m \left(-\frac{n_0}{l} \right)$$

$$m_{^{14}\text{CO}_2} = \frac{M_{^{14}\text{CO}_2}}{N_A}$$

18. 一长为 2 m、截面积为 10^{-4} m^2 的管子里储有标准状态下的 CO_2 气体,一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C . 在 $t=0$ 时,放射性分子密集在管子的左端,其分子数密度沿着管子均匀地减小,到右端减为零.

- (1) 开始时,放射性气体的密度梯度是多大?
- (2) 开始时,每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧?
- (3) 有多少个从右侧移往左侧?
- (4) 开始时,每秒通过管子横截面扩散的放射性气体为多少克?



$$\bar{v} dt \cdot S \cdot n_{z_0-\lambda} \cdot \frac{1}{6}$$

其中: $\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ $m = \frac{M_{\text{CO}_2}}{N_A}$

$$dt = 1 \text{ s} \quad S = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$n_{z_0-\lambda} = -\frac{n_0}{l} (z_0 - \lambda) + n_0 \quad \text{其中 } z_0 = \frac{l}{2} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n_0}$$

(3) $\bar{v} dt S n_{z_0+\lambda} \cdot \frac{1}{6}$

$$n_{z_0+\lambda} = -\frac{n_0}{l} (z_0 + \lambda) + n_0$$

其中 $z_0 = \frac{l}{2} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n_0}$

18. 一长为 2 m 、截面积为 10^{-4} m^2 的管子里储有标准状态下的 CO_2 气体,一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C .在 $t=0$ 时,放射性分子密集在管子的左端,其分子数密度沿着管子均匀地减小,到右端减为零.

- (1) 开始时,放射性气体的密度梯度是多大?
- (2) 开始时,每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧?
- (3) 有多少个从右侧移往左侧?
- (4) 开始时,每秒通过管子横截面扩散的放射性气体为多少克?

$$(4) [n_{(1)} - n_{(3)}] \times m$$

从宏观:

$$p = \frac{1}{3} \lambda \bar{v}$$

$$dm = -D \left. \frac{dp}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

总结

气体的平均自由程

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n d^2}$$

$$N = N_0 e^{-\frac{z}{\lambda}}$$

三个输运过程的宏观描述

$$dk = -\eta \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

$$dQ = -k \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

三个输运过程的微观实质

$$dm = -b \left. \frac{dp}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$$

$$k = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda c_v$$

$$b = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$$

第五章热力学第一定律

- **5.1 热力学过程： 准静态过程**
- **5.2 功： 广义功**
- **5.3 热量： 热量实质， 热功当量**
- **5.4 热力学第一定律： 内能， 经验表述， 数学表述**

复习及本章重点

第一二第三章：对于气体的平衡态，从宏观和微观角度去研究气体的平衡态。引入的概念： T 。

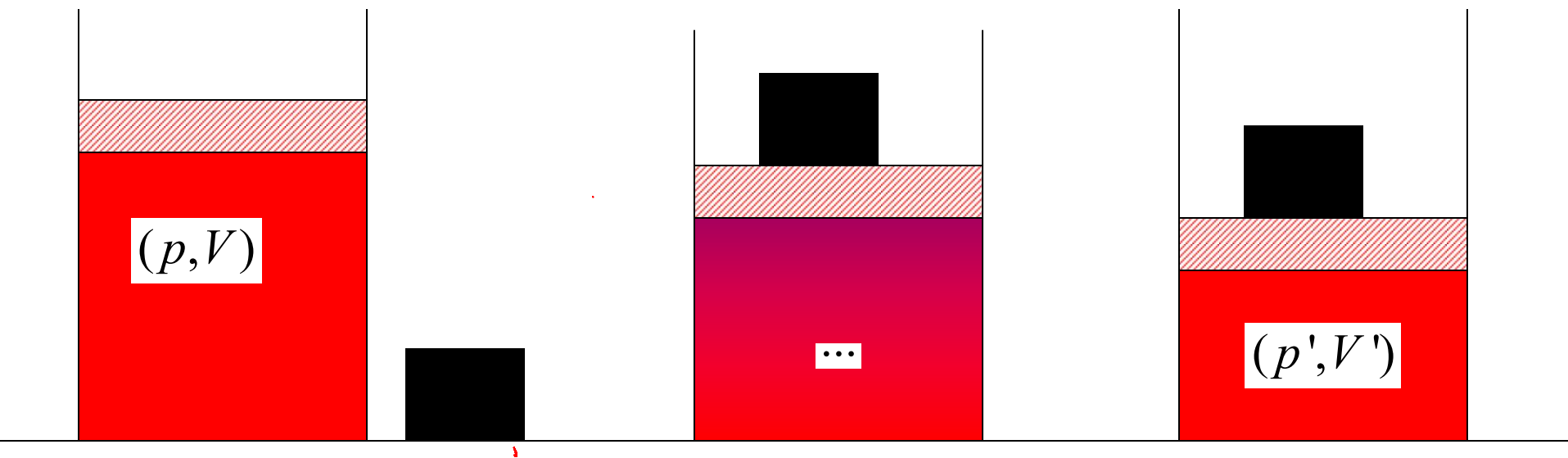
第四章：采用近平衡态理论处理输运过程，进一步说明分子运动论的正确性。

本章研究：系统从一个平衡态到另一个平衡态的中间过程。

热力学过程

热力学系统从一个平衡态过渡到另一个平衡态的过程。

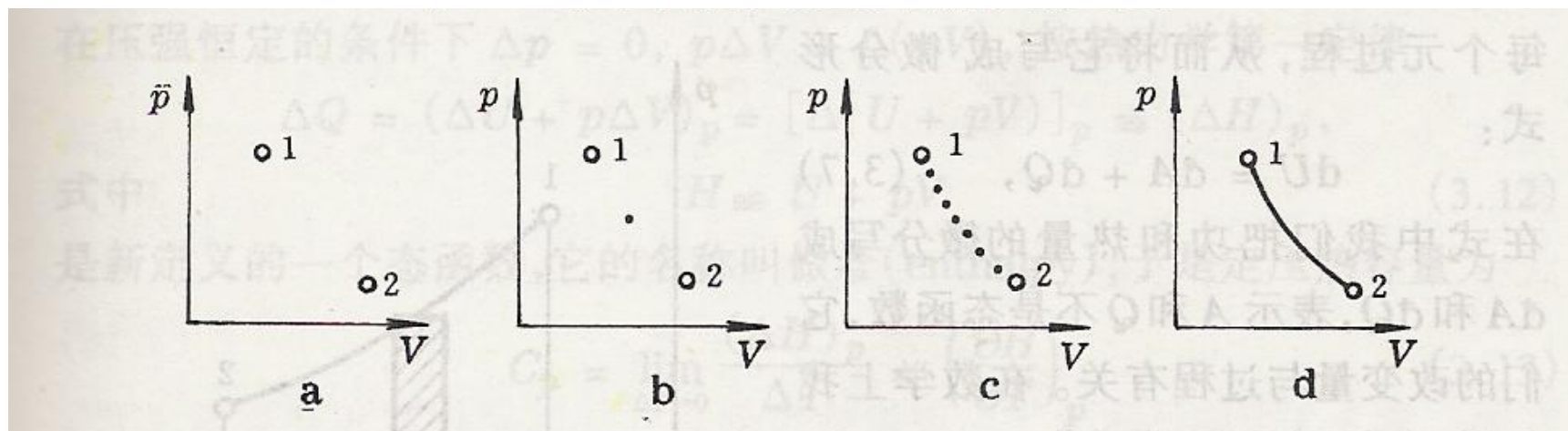
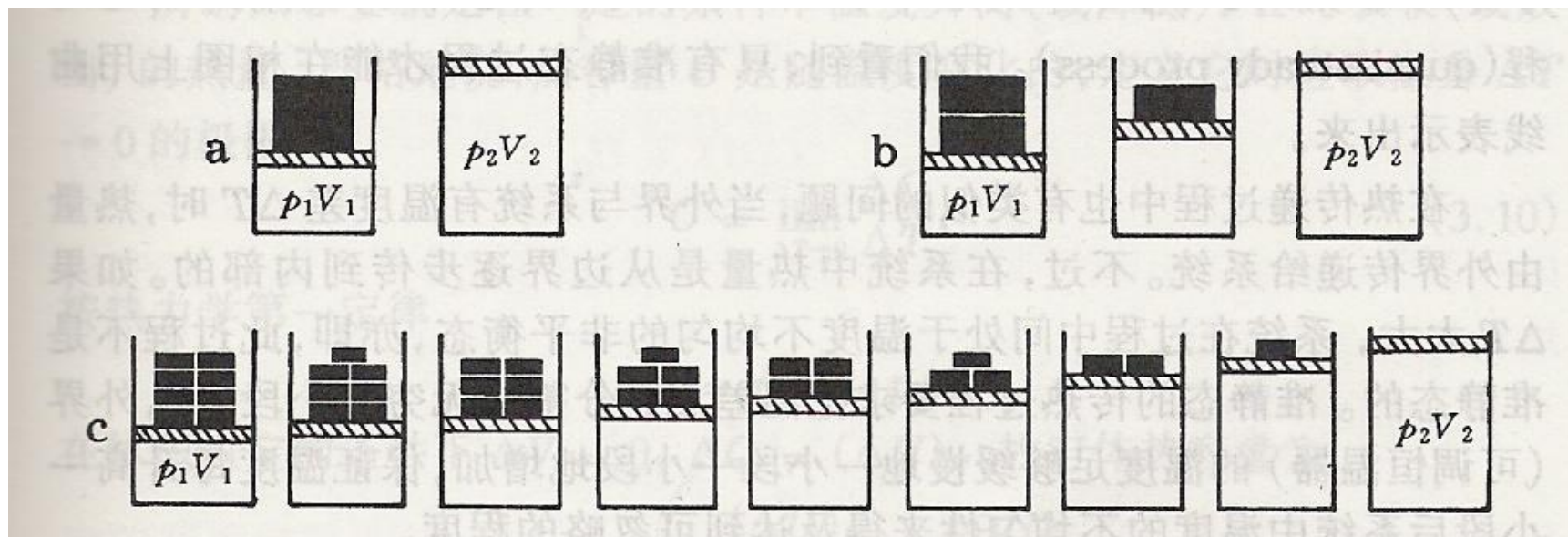
非静态过程



准静态过程:

过程进行的每一时刻，系统都处于平衡态。

准静态过程的实现



准静态过程的特点

准静态过程压缩的每一步所用的时间远大于他的弛豫时间，准静态过程就是这种过程无限缓慢进行的极限。

弛豫时间

系统的平衡态破坏后再恢复到新的平衡态所需要的时间。

不同体系、不同过程，弛豫时间有很大差别。例如：

- 1) 气体扰动传播一个气缸长度 (10^{-1}m), 对应压强恢复时间 10^{-3} - 10^{-4} 秒。
- 2) 扩散现象中, 要达到密度均匀, 气体需要几分钟到几十分钟。
- 3) 气缸热平衡迟豫时间和导热系数有关, 可以是几秒到几分钟。

准静态过程的特点

(1) 准静态过程压缩的每一步所用的时间远大于他的弛豫时间，准静态过程就是这种过程无限缓慢进行的极限。

(2) 除一些进行得极快的过程（如爆炸过程）外，大多数情况下都可以把实际过程看成准静态过程

(3) 在状态图上可用一条曲线表示

(4) 准静态过程中的功可以精确计算

pV 图上的点表示系统的平衡态。

pV 图上线表示的是否可以为非静态过程？

改变系统状态的两种方式：
做功和热传递

准静态过程的体积功

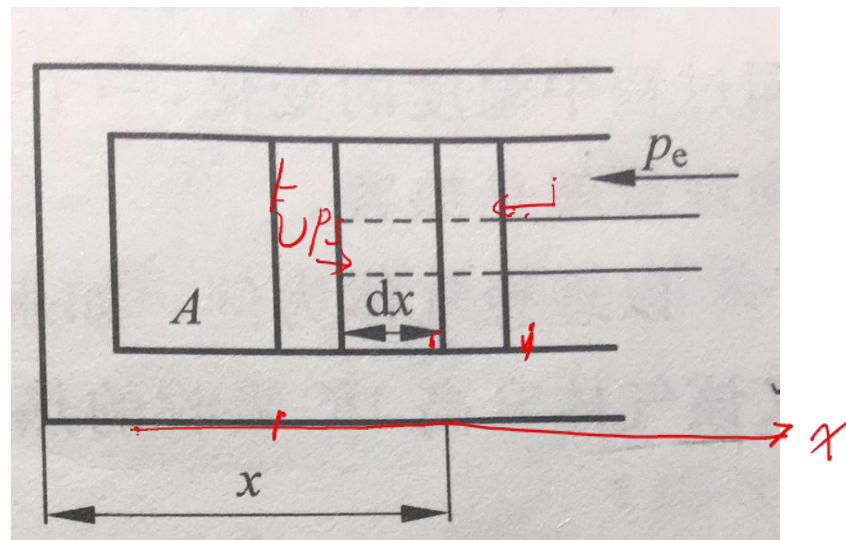
以活塞中的气体为例:当活塞移动微小位移 dx 时,外界对气体所做的元功为:

$$\delta A = p_e S (-dx)$$

$$= p_e (-dSx) = \underline{p_e (-dV)}$$

$$p = p_e$$

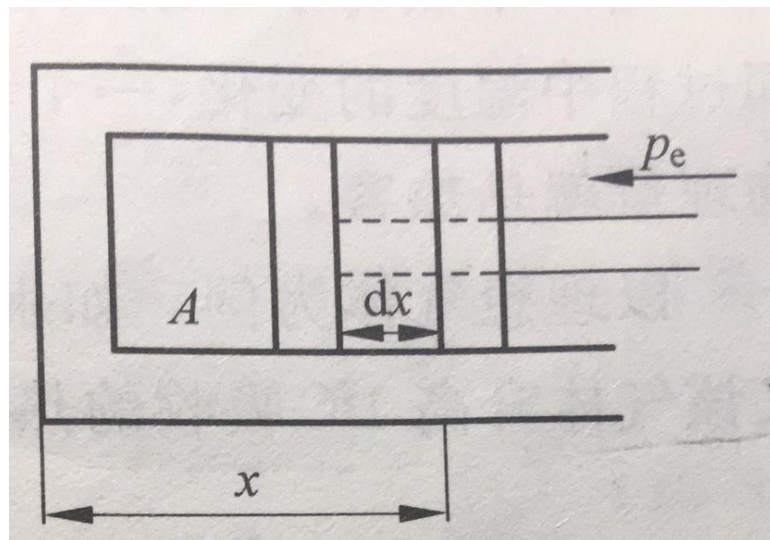
$$\delta A = -p dV$$



准静态过程的体积功

以活塞中的气体为例:当活塞移动微小位移 dx 时,外界对气体所做的元功为:

$$\delta A = -\delta A' = -pdV$$



系统体积由 V_1 变为 V_2 , 外界对气体所做的总功为:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \delta A = \int_{V_1}^{V_2} -pdV$$

$$dV > 0, dA < 0,$$

外界对系统做负功;

$$dV < 0, dA > 0,$$

外界对系统做正功;

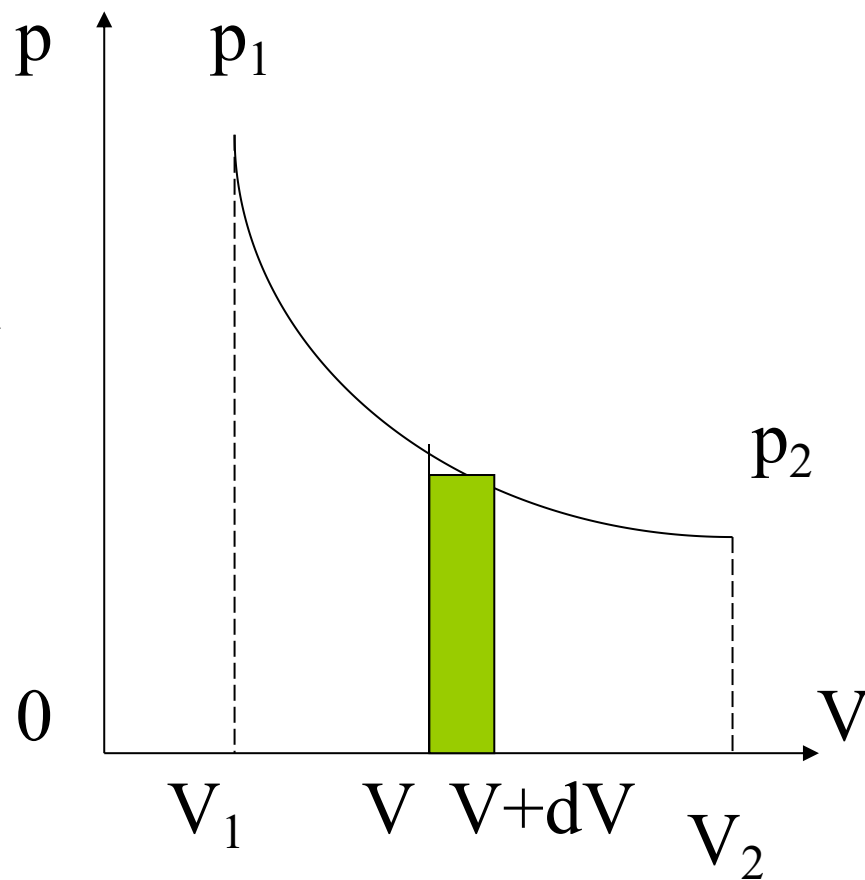
$$dV = 0, dA = 0,$$

外界对系统不作功。

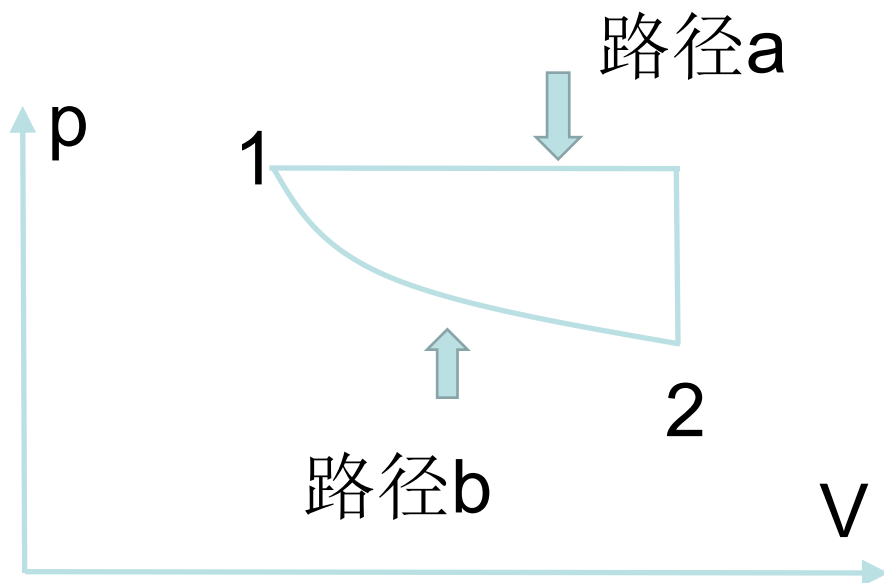
体积膨胀功(系统对外界)

$$A' = \int_{V_1}^{V_2} dA' = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

上式为pV曲线和v轴之间的面积。



功是过程量



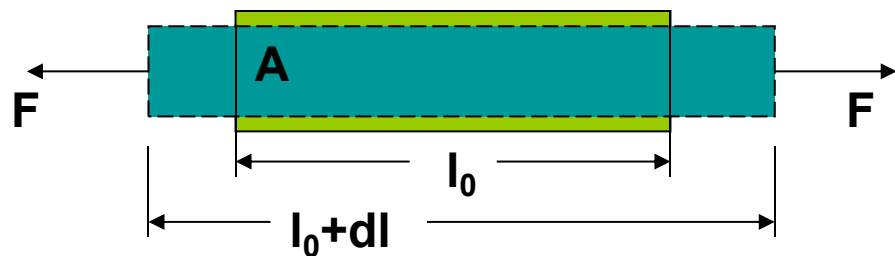
系统从平衡态1分别经过程a和过程b到达平衡态2，外界对系统所做的体积功是否相同？

功是过程量，起点终点相同，过程不同，功不同。

其他形式的广义功

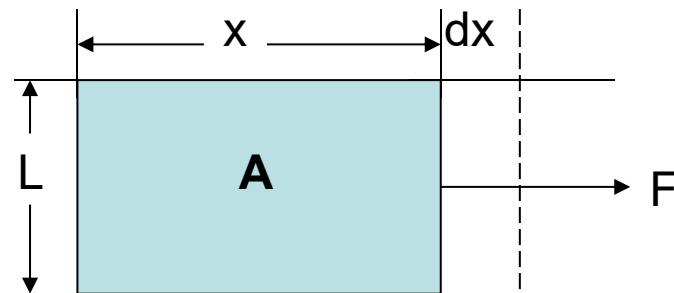
外界对弹簧所做的功：

$$\delta A = F dl$$



外界对表面膜所做的功：

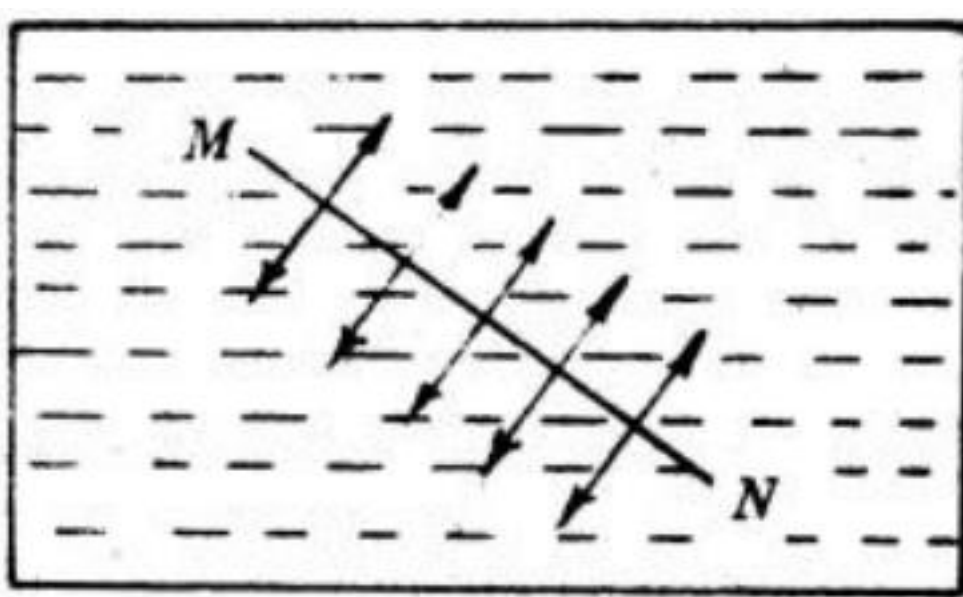
$$\delta A = \alpha ds$$



表面张力

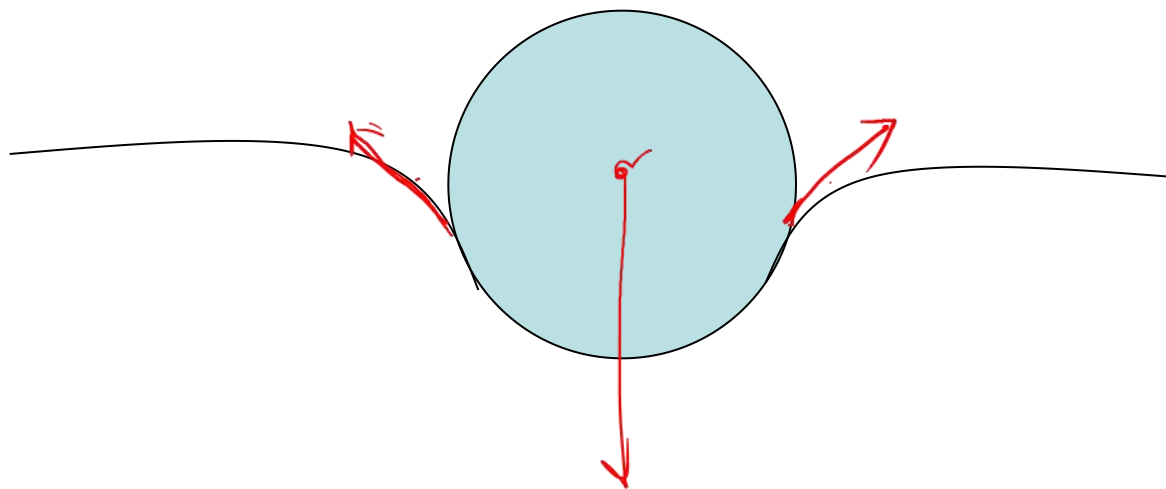
$$F = \alpha L \Rightarrow \alpha = F / L$$

单位长度直线两旁
液面的相互拉力。



表面张力

针漂浮在水面上接触角是0度，表面张力使得针受到向上的力



外界对表面膜所做的功:

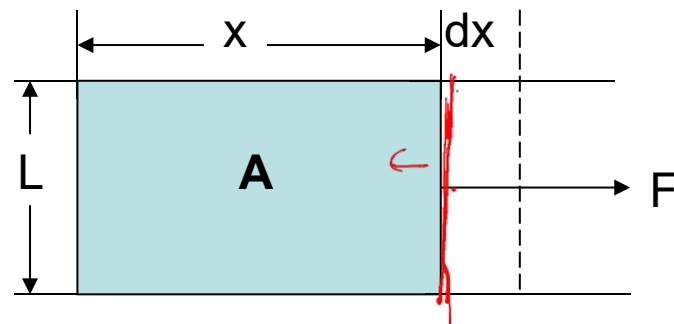
$$\delta A = \alpha ds$$

$$\delta A = \bar{F} \cdot dx$$

$$= \alpha L \cdot 2 \cdot dx$$

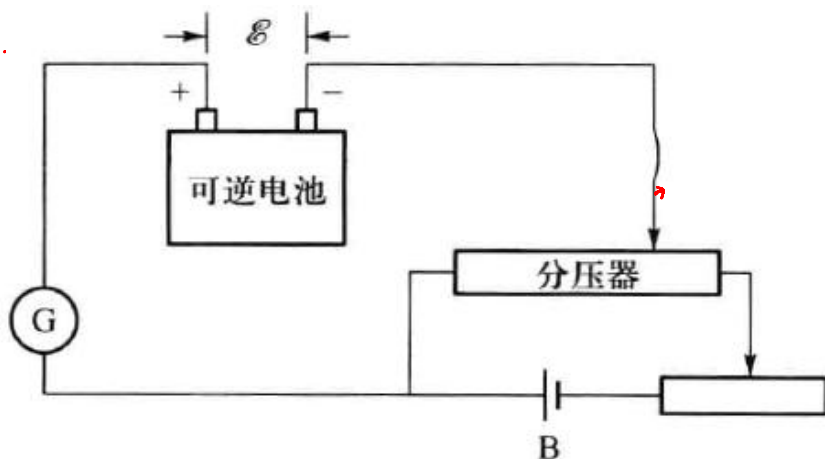
$$= \alpha d(2Lx)$$

$$= \alpha \cdot ds$$



$$\frac{2Ldx}{ds}$$

其他形式的广义功



外界对可逆电池所做的功：

$$\delta A = \mathcal{E} dq$$

广义功

$p, F, \alpha, \varepsilon$ 等称为**广义力**，记作 Y

V, l, s, q 等称为**广义坐标**，

dV, dl, ds, dq 等为**广义位移**。记做 dx

从而，**广义元功**记作

$$\delta A = Y dx$$

[例题 1] 在定压 p 下, 气体的体积从 V_1 被压缩到 V_2 .

(1) 设过程为准静态过程, 试计算外界所做的功;

(2) 若为非静态过程, 则结果如何?

$$(1) \quad dA = -p dV \Rightarrow A = \int_{V_1}^{V_2} -p dV = p(V_1 - V_2)$$

$$(2) \quad dA = -p_e dV \Rightarrow A = p_e(V_1 - V_2)$$

【例题 2】 在 $T=273.15\text{ K}$ 的恒温下, 对 1.00 g 的铜加压, 压强从 $1.013\times 10^5\text{ Pa}$ 增到 $1.013\times 10^8\text{ Pa}$, 设过程可看作准静态过程, 求外界对铜所做的功.

对于铜, 在 $T=273.15\text{ K}$ 时, 实验测得密度 $\rho=8.93\times 10^3\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$, $\kappa_T=7.63\times 10^{-11}\text{ m}^2\cdot\text{N}^{-1}$. 体积弹性模量定义为:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

$$\delta A = -p dV$$

已知: T (不变) $m_{\text{铜}}$ $p_1 \rightarrow p_2$ $\rho \rightarrow \frac{m}{V} = V$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad \Delta p = 1\text{ Pa} \quad \frac{-\Delta V}{V} \text{ 是 } \kappa_T \quad (T \text{ 不变})$$

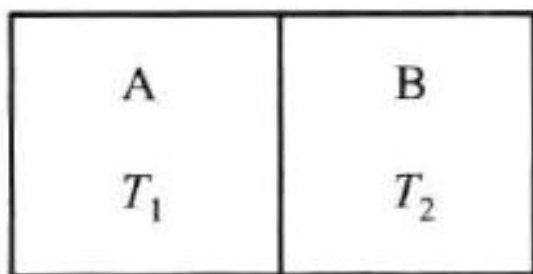
$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp} \Rightarrow dV = -V \kappa_T dp \quad \text{其中 } V = \frac{m}{\rho}$$

$$A = \int \delta A = \int_1^2 -p dV = \int_1^2 -p (-V \kappa_T) dp = V \kappa_T \frac{1}{2} (p_2^2 - p_1^2)$$

估算 $p_1 \rightarrow p_2$ V 的近似值: $10^{-12} = \frac{-\Delta V}{V} \frac{1}{(p_2 - p_1)} \Rightarrow \frac{\Delta V}{V} \sim \frac{10^8 \cdot 10^{-12}}{10^{-4}}$

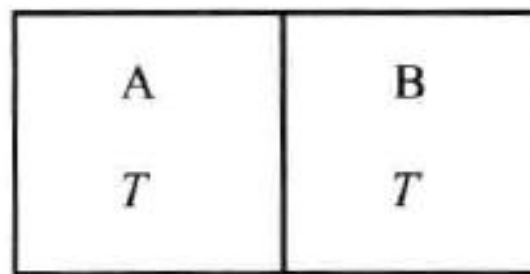
热量

改变系统状态的两种方式：做功和热传递



初

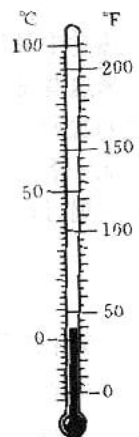
态



终

态

热量单位



量热学：

对热量进行测量。

热量的单位： 卡 (Cal)

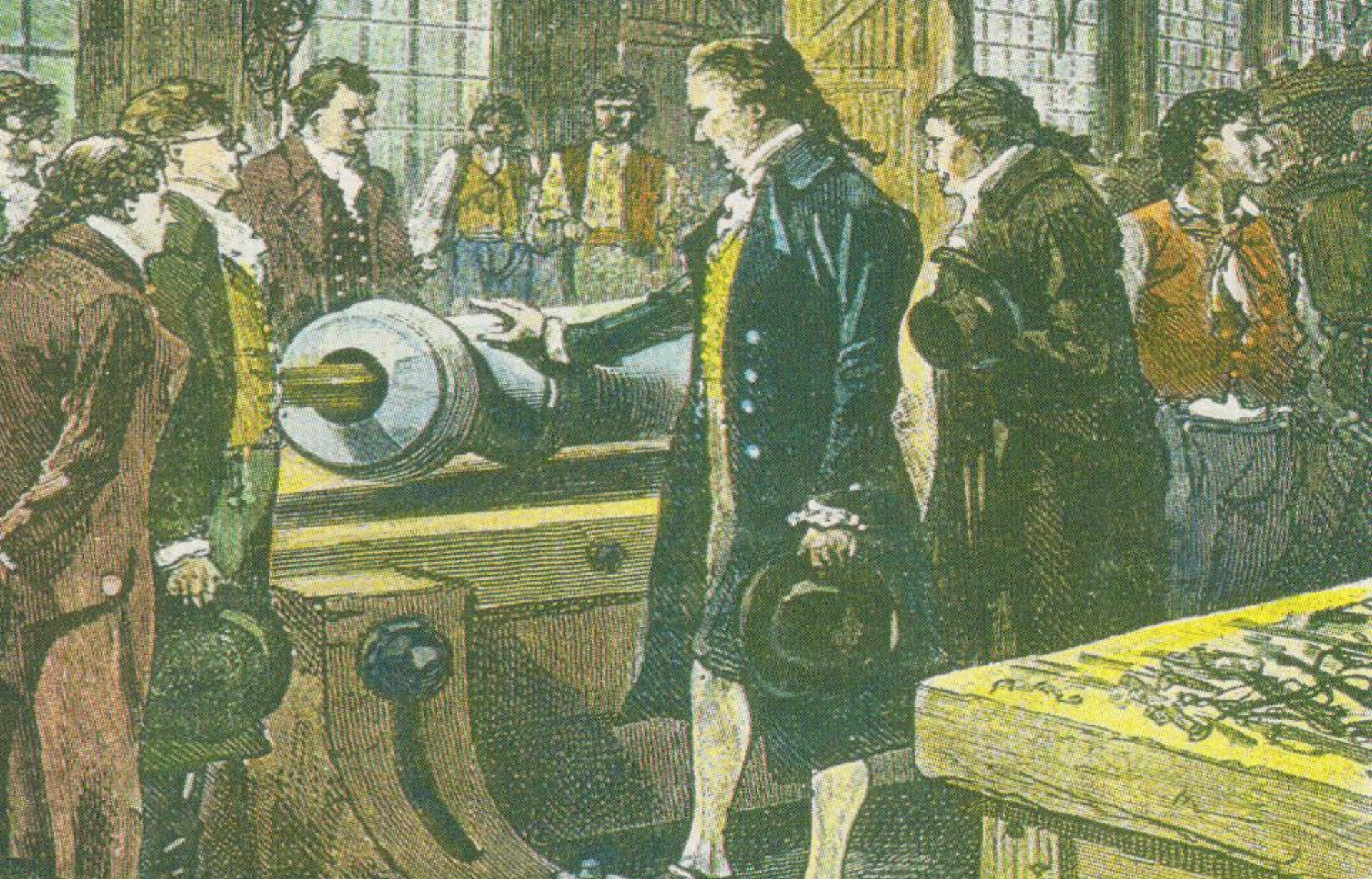
在标准大气压下，使1克纯水的温度每升高一度所需热量。

热本质

热质说：认为热是一种特殊的物质，其数量守恒，可以从一种物质流向另一种物质。支持者如伽利略。

困难：不能解释摩擦生热

- 1) 钻木取火
- 2) 伦福德伯爵研究火炮时发现：钻头钻铜炮过程中产生大量的热。
- 3) 戴维：在真空容器中两块冰会在相互摩擦过程中慢慢 融化。



Rumford's cannon-drilling apparatus

热本质

热动说的支持者比如培根、玻意耳、笛卡尔、胡克、牛顿等等。

热是物体中大量微粒机械运动的宏观体现

功变热：是规则运动转变为无规则运动 存在
热功当量

$$1\text{卡}=4.18\text{焦耳}$$

热传导：是无规则运动能量的传递

热力学第一定律

一切物质都具有能量，能量有不同的形式（弹性势能，表面能，化学能，电能，内能），能够从一种形式转化到另一种形式（通过广义功），从一个物体传递给另一个物体（热传递是一个例子），在转化和传递的过程中能量的数量不变。

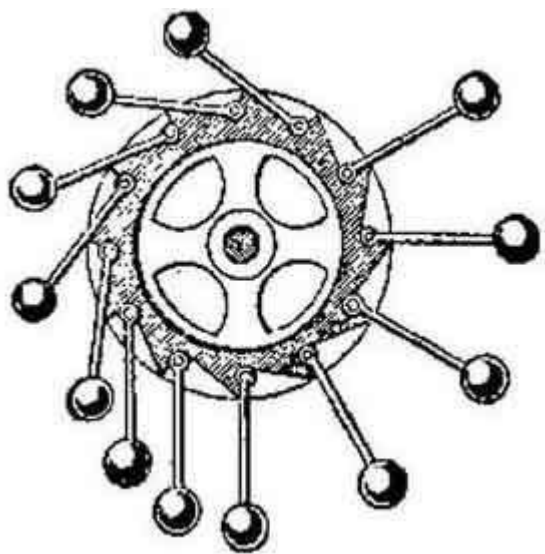
热力学第一定律适用于 任何系统(气液固.....)
的任何过程(非准静态过程也适用)。

热力学第一定律经验表述：

永动机不能造成（第一类永动机）

永动机是指不消耗能量而能永远对外做功的机器

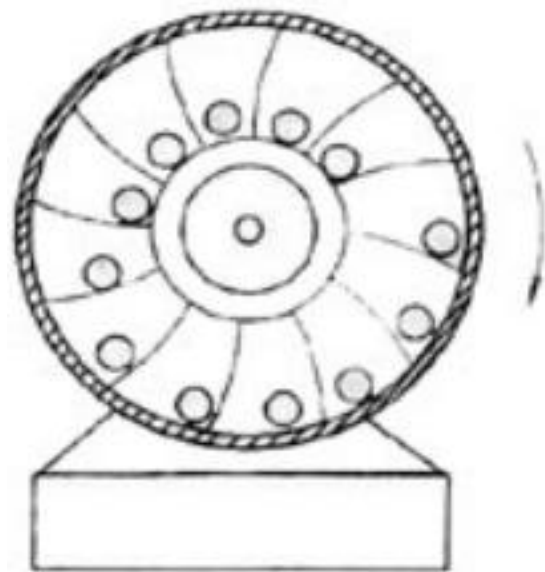
永动机的想法起源于印度，公元1200年前后，这种思想从印度传到了伊斯兰教世界，并从这里传到了西方。



亨内考的“魔轮”

在欧洲，早期**最著名**的一个永动机设计方案是十三世纪时一个叫亨内考的法国人提出来的。如图所示：轮子中央有一个转动轴，轮子边缘安装着12个可活动的短杆，每个短杆的一端装有一个铁球。

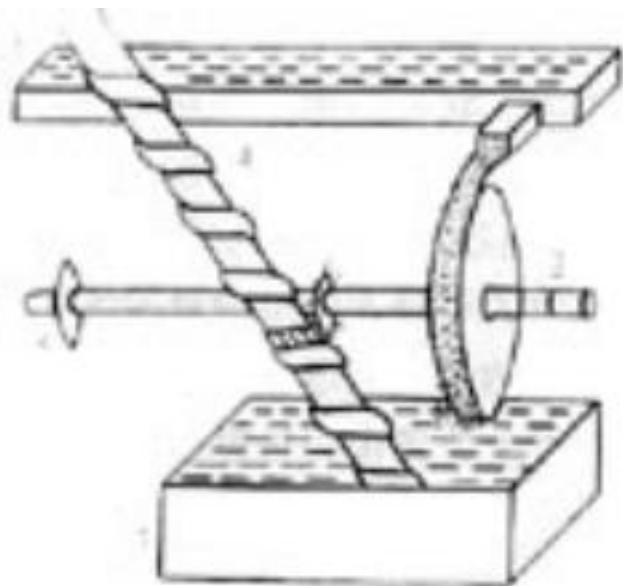
到了十五世纪，达·芬奇（Leonard·do·Vinci 1452～1519），也投入了永动机的研究工作。他曾设计过一台非常巧妙的水动机，但造出来后它并没永动下去。



达·芬奇的“永动机”

1475年，达·芬奇认真总结了历史上的和自己的失败教训，得出了一个重要结论：“永动机是不可能造成的。”

16世纪70年代，意大利的一位机械师斯特尔又提出了一个永动机的设计方案。他在设计时认为，由上面水槽流出的水，冲击水轮转动，水轮在带动水磨转动的同时，通过一组齿轮带动螺旋汲水器，把蓄水池里的水重新提升到上面的水槽中。他想，整个装置可以这样不停地运转下去，并有效地对外做功。



流水落差“永动机”

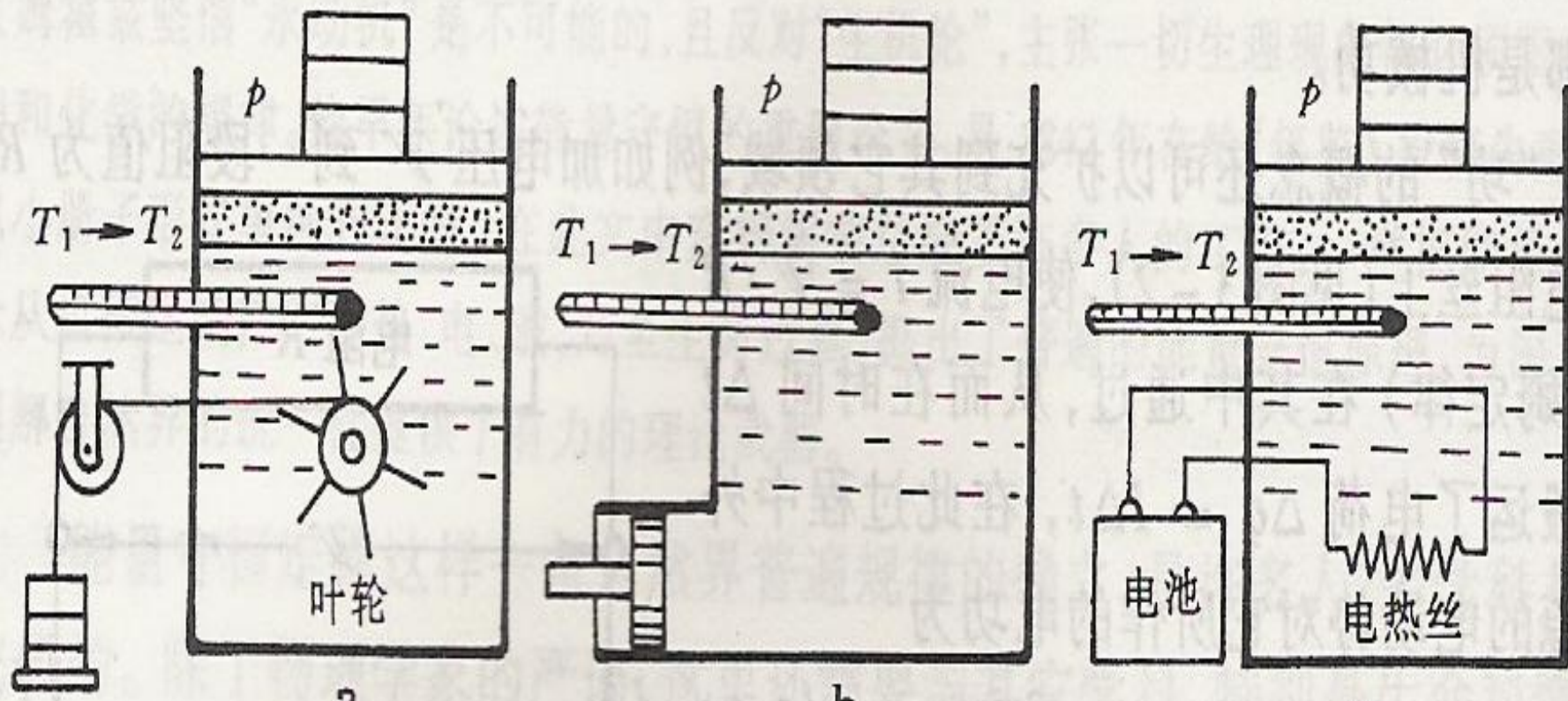
1775年，巴黎科学院不得不宣布：不再受理关于永动机的发明。



1775年法国科学院宣布
不再接受审查永动机的发明。

热力学第一定律的数学表述

内能的定义



焦耳实验说明:从相同的初态到达相同的末态, 经历了不同的过程, 绝热功是相同的, 绝热功定义为内能的增加。从而说明内能是态函数, 与过程无关。

内能的宏观定义

系统从一个平衡态经过绝热过程到达另一个平衡态，外界对系统所做的功称为系统**内能增量**

$$\Delta U = U_2 - U_1 = A_a$$

实验证明，相同的初态和末态，不同过程的绝热功是相同的。可见内能与过程无关，与初态和末态有关。内能是态函数。

内能 U (单位: 焦耳 J): 热力学系统的内部能量。

微观: 物体中所有分子做热运动的动能和分子间的相互作用能, 分子原子内的能量, 原子核内的能量等。系统经一热力学过程时, 并非所有这些能量都变化。如原子核内的能量在一些过程中并不改变。

由于分子热运动的平均动能跟温度有关系, 分子势能跟体积有关系

宏观: 内能是温度(T)和体积(V)的函数, 是状态量

热力学第一定律

数学表述:

$$\Delta U = A + Q$$

外界对系统做功 A 为正, 系统对外界做功, A 为负。
吸热 Q 为正, 放热 Q 为负。

当绝热时, $Q=0$, 从而有内能是绝热功。功和吸热都是过程量。

**热学第一定律适用于 任何系统(气液固……)
的任何过程(非准静态过程也适用)。**

热力学第一定律

准静态过程

广义功

热力学第一定律